

INGENIERÍA DE SOFTWARE – SISTEMAS DISTRIBUIDOS E IoT

Evaluación Sumativa – Hito 2

Sistema IoT para Monitoreo de Extracción Minera

Industria del Cobre en Chile

Semana 9

1. Contexto General

En el marco del desarrollo de soluciones basadas en Internet de las Cosas (IoT), la presente evaluación propone la implementación de un sistema distribuido orientado a la sensorización de una mina de cobre a tajo abierto, con el objetivo de proporcionar información crítica en tiempo real a la alta gerencia de una compañía minera chilena.

La industria minera nacional constituye uno de los sectores productivos de mayor relevancia económica para Chile, siendo el cobre su principal recurso de exportación. En este contexto, la capacidad de monitorear, transmitir y visualizar datos operacionales de manera continua, confiable y escalable representa una ventaja competitiva y una necesidad operacional de primer orden.

El sistema a desarrollar deberá capturar, transmitir, almacenar y visualizar datos relevantes asociados a las siguientes dimensiones:

- **Producción minera:** toneladas extraídas por hora, rendimiento por zona, estados de maquinaria.
- **Condiciones químicas del entorno:** concentración de gases (CO_2 , SO_2), niveles de pH, presencia de material particulado.
- **Seguridad operacional de los trabajadores:** temperatura ambiente, humedad relativa, niveles de vibración.

Este escenario simula un entorno productivo real en el que la toma de decisiones gerenciales depende directamente de la observabilidad, disponibilidad y escalabilidad de los datos en tiempo real.

2. Objetivo de la Evaluación

El objetivo central de esta evaluación es que el estudiante diseñe e implemente una arquitectura IoT completa, funcional y justificada técnicamente, integrando las siguientes tecnologías trabajadas durante el curso:

- **Comunicación mediante MQTT**, utilizando el broker previamente configurado en AWS IoT Core durante las sesiones anteriores.
- **Persistencia de datos en MongoDB**, como base de datos NoSQL orientada a documentos.
- **Visualización en tiempo real** mediante un dashboard desarrollado en Streamlit, ejecutado localmente.
- **Contenerización** de todos los componentes del sistema mediante Docker.

Adicionalmente, se espera que el estudiante sea capaz de justificar sus decisiones arquitectónicas, evaluar la escalabilidad del sistema y comunicar técnicamente su solución ante sus pares y el equipo docente.

3. Descripción del Problema

La compañía minera requiere monitorear múltiples variables provenientes de distintos puntos de extracción distribuidos al interior de la mina. Cada grupo de trabajo representará una **zona específica** de operación (ejemplos: sector norte, sector perforación, zona de carguío, zona de ventilación, entre otros).

Cada zona contará con sensores simulados que deberán publicar sus lecturas hacia el broker MQTT de manera periódica. Las variables a simular incluyen, sin carácter exhaustivo, las siguientes:

- **Producción:** toneladas extraídas por hora, ciclos completados.
- **Variables químicas:** nivel de pH, concentración de CO₂ y SO₂, presencia de material particulado.
- **Seguridad:** temperatura ambiente (°C), humedad relativa (%), nivel de vibraciones (m/s²).

El sistema debe permitir en su conjunto:

- Recepción de datos en tiempo real desde múltiples zonas de la mina.
- Almacenamiento histórico en MongoDB con registro de marca temporal (*timestamp*).
- Visualización clara, segmentada por zona y por tipo de variable, en un dashboard local accesible desde Streamlit.

4. Requerimientos Técnicos

4.1 4.1 Comunicación

- Uso **obligatorio** de MQTT como protocolo de mensajería.
- Conexión al broker previamente creado y configurado en **AWS IoT Core**. No se permite la creación de un broker alternativo.
- Definición de **tópicos jerárquicos** que reflejen la estructura de la mina. Se sugiere la siguiente convención, sin ser restrictiva:

```
mina/zona_norte/produccion
mina/zona_sur/quimica
mina/zona_carguio/seguridad
```

4.2 4.2 Persistencia de Datos

- Uso de **MongoDB** como sistema de almacenamiento NoSQL.
- Definición de un esquema de documentos coherente y justificado respecto al dominio del problema.
- Almacenamiento de datos históricos con campo **timestamp** en cada documento.
- Creación de un backend sencillo en **flask** para disponibilizar datos por REST para **frontend** streamlit.

4.3 4.3 Dashboard

- Desarrollo de una aplicación en **Streamlit** que incluya como mínimo:
 - Visualización de datos en tiempo real o cuasi real.
 - Filtros por zona o tipo de sensor.
 - Gráficos de tendencias para al menos una variable por zona.
- El dashboard debe ejecutarse de forma **local** como parte del entorno Docker.

4.4 4.4 Contenerización

- Uso de **Docker** para contenerizar al menos los siguientes servicios:
 - Servicio de ingestión de datos (subscriber MQTT hacia MongoDB).
 - Base de datos MongoDB.
 - Backend
 - Aplicación Streamlit.
- El uso de `docker-compose` para la orquestación de servicios es **opcional pero recomendado**.

5. Entregables

5.1 5.1 Implementación Funcional

El sistema debe encontrarse **completamente operativo e integrado** al momento de la presentación. Se evaluará que los componentes interactúen correctamente en conjunto y que la solución sea ejecutable desde el entorno Docker sin configuraciones adicionales.

5.2 5.2 Presentación Oral con Demostración en Vivo (Obligatoria)

Cada grupo deberá exponer su solución durante la clase inmediatamente posterior al plazo de entrega. La presentación deberá contemplar de manera estructurada los siguientes elementos:

- **Diagrama de arquitectura de alto nivel**, que incluya:
 - Identificación de todos los componentes del sistema.
 - Flujo de datos desde los sensores hasta el dashboard.
 - Integraciones entre tecnologías (MQTT, MongoDB, Flask, Streamlit, Docker).
- **Esquema de datos en MongoDB**, con:
 - Estructura de las colecciones definidas.
 - Justificación del diseño adoptado.
- **Demostración en vivo**, que evidencie:
 - Publicación de datos desde los sensores simulados.
 - Visualización activa en el dashboard de Streamlit.
 - Persistencia verificable en MongoDB.

- **Descripción del problema abordado**, incluyendo:
 - Contexto de la zona minera simulada por el grupo.
 - Relevancia de las variables monitoreadas y su relación con las decisiones gerenciales.

Importante: Esta evaluación **no contempla la entrega de un informe escrito**. La totalidad de la evaluación se sustenta en la presentación oral y la demostración funcional en vivo.

6. Aspectos Formales de Evaluación – Hito 2

A continuación se detallan los cuatro ejes de análisis que el estudiante deberá abordar con profundidad durante su exposición.

6.1 6.1 Comparación Arquitectónica

El estudiante deberá explicar y justificar con argumentos técnicos:

- La elección de arquitectura adoptada (orientada a eventos, basada en mensajes, etc.).
- Una comparación fundamentada con al menos una alternativa arquitectónica (por ejemplo: REST vs. MQTT, arquitectura monolítica vs. distribuida).

6.2 6.2 Métricas Técnicas

Se espera que el estudiante presente un análisis cuantitativo o estimado de:

- Latencia de transmisión de mensajes entre publicador y suscriptor.
- Frecuencia de publicación de mensajes por zona.
- Volumen aproximado de datos generados y almacenados en MongoDB.

6.3 6.3 Justificación del Protocolo MQTT

El estudiante deberá argumentar de forma sustentada:

- Por qué MQTT es adecuado para el contexto IoT en entornos industriales.
- Cuáles niveles de QoS (*Quality of Service*) fueron utilizados y cuál es su impacto en la confiabilidad del sistema.

6.4 6.4 Evaluación de Escalabilidad

El estudiante deberá reflexionar y exponer:

- Cómo escalaría la solución ante un aumento significativo de sensores o zonas de extracción.
- Consideraciones sobre partición de datos, gestión de carga y rendimiento del sistema bajo condiciones de mayor demanda.

7. Plazo, Modalidad y Formato de Entrega

- **Fecha límite de entrega:** Domingo previo a la clase siguiente, hasta las 23:59 hrs.
- **Modalidad:** Trabajo grupal.
- **Formato de entrega:**
 - Código fuente funcional (repositorio Git o archivo comprimido).
 - Entorno listo para ejecución mediante Docker (sin pasos de configuración adicionales).
 - Sin informe escrito requerido.
- **Evaluación final:** Basada íntegramente en la **presentación oral y la demostración en vivo** durante la clase siguiente.

8. Rúbrica de Evaluación

Criterio	Nivel 4 Excelente	Nivel 3 Bueno	Nivel 2 Suficiente	Nivel 1 Insuficiente
Arquitectura del Sistema	Arquitectura clara, modular, bien documentada y completamente coherente con el problema.	Arquitectura funcional con leves problemas de claridad o documentación.	Arquitectura básica con inconsistencias menores.	Arquitectura incorrecta, incompleta o ausente.

Continúa en la página siguiente...

Criterio	Nivel 4 Excelente	Nivel 3 Bueno	Nivel 2 Suficiente	Nivel 1 Insuficiente
Integración MQTT	Uso correcto de tópicos jerárquicos, niveles de QoS y conexión estable con AWS IoT Core.	Uso adecuado con pequeños errores no críticos.	Implementación básica funcional sin profundidad técnica.	Errores graves de conexión o uso incorrecto del protocolo.
Modelo de Datos (MongoDB)	Diseño óptimo, escalable, bien justificado y coherente con el dominio.	Diseño adecuado con leves problemas de estructura o justificación.	Diseño básico sin justificación clara.	Modelo de datos incorrecto o ausente.
Dashboard (Streamlit)	Visualización clara, interactiva, con filtros y gráficos de tendencia completos.	Visualización funcional con elementos básicos de interacción.	Visualización básica sin filtros ni tendencias.	Dashboard no funcional o ausente.
Uso de Docker	Todos los servicios correctamente contenerizados y orquestados.	Contenerización funcional con detalles menores pendientes.	Contenerización parcial de los componentes.	Docker no implementado.
Comparación Arquitectónica	Análisis profundo, bien argumentado y con comparación fundamentada de alternativas.	Comparación adecuada con argumentos razonables.	Comparación superficial sin profundidad técnica.	No presenta comparación arquitectónica.
Métricas Técnicas	Análisis detallado de latencia, volumen y frecuencia con datos concretos.	Análisis general con estimaciones razonables.	Métricas mencionadas de forma incompleta.	No presenta métricas.

Continúa en la página siguiente...

Criterio	Nivel 4 Excelente	Nivel 3 Bueno	Nivel 2 Suficiente	Nivel 1 Insuficiente
Justificación de MQTT	Justificación sólida del protocolo en contexto IoT industrial, incluyendo QoS.	Justificación adecuada con argumentos relevantes.	Justificación básica sin análisis de QoS.	No justifica el uso del protocolo.
Escalabilidad	Estrategias claras, viables y bien fundamentadas para escalar la solución.	Identifica aspectos relevantes de escalabilidad con argumentos básicos.	Mención superficial sin estrategias concretas.	No considera la escalabilidad.
Presentación y Demo	Exposición clara, ordenada y fluida, con demostración en vivo exitosa y completa.	Buena presentación con demostración funcional.	Presentación básica con demo parcial.	Presentación deficiente o sin demostración en vivo.

9. Consideraciones Finales

Esta evaluación integra de manera articulada las competencias centrales desarrolladas a lo largo del curso:

- Diseño e implementación de sistemas distribuidos.
- Integración de tecnologías IoT en entornos de producción simulados.
- Manejo y persistencia de datos en tiempo real.
- Comunicación técnica efectiva ante audiencias especializadas.

Se espera un nivel de profundidad y rigor acorde a estudiantes de ingeniería. Las decisiones técnicas no solo deben implementarse correctamente, sino que también deben ser **analizadas, justificadas y defendidas** con argumentos sólidos durante la exposición.

El equipo docente estará disponible para resolver consultas técnicas hasta el viernes previo a la fecha de entrega. No se aceptarán solicitudes de prórroga salvo causa debidamente justificada y comunicada con anticipación.

Documento elaborado por el equipo docente – Ingeniería de Software – Sistemas Distribuidos e IoT
Semana 9 – Evaluación Sumativa Hito 2